

Општа астрономија 2, школска 2025/2026

Приказани су задаци из Опште астрономије 2, који су рађени на часу.

Други термин [08/04/2026]

- Из Београда ($\varphi = 44^\circ 48' 13''.2$) је посматрана циркумполарна звезда у обема кулминацијама ($z'_G = 17^\circ 18' 48''.2$ [северно од зенита], $z'_D = 73^\circ 1' 11''.6$). Претпоставити да су атмосферски услови исти за ове тренутке.
 - одредити вредност константе рефракције у изразу $\rho = k \tan z'$;
 - помоћу деклинације добијене у претходном делу одредити константе A и B у изразу $\rho = A \tan z' - B \tan^3 z'$.
- За посматрача на географској ширини $\varphi = 41^\circ 22' 30''$ израчунати износ рефракције у тренутку највеће дигресије звезде чија је деклинација $\delta = 64^\circ 13' 20''$. За колико раније (касније), услед рефракције, ова звезда доспева у највећу дигресију?
- Извести обрасце за утицај рефракције на екваторске координате.
- Посматрач је измерио зенитску даљину неке звезде у тренутку њене горње кулминације (јужно од зенита) и азимут у тренутку залаза. Не водећи рачуна о рефракцији, израчунати географску ширину посматрача. Колика је грешка овако израчунате географске ширине због занемаривања утицаја рефракције?
- Уколико се посматрањима не може постићи тачност већа од $0''.1$ (тј. ако се ова величина мора занемарити) до које зенитске даљине се можемо задовољавати првим делом израза за рефракцију $\rho = 60''.3 \tan z' - 0''.063 \tan^3 z'$?
- Претпостављајући да је Земљина сфера ($R_\oplus$) *окољена* хомогеним слојем атмосфере (висине H) показати да важи израз испод. Ознака μ је индекс рефракције ваздуха.

$$\rho = \arcsin \left[\frac{R_\oplus}{R_\oplus + H} \sin z' (\mu^2 - 2\mu \cos \rho + 1)^{1/2} \right].$$

- Полазећи од Симпсоновог израза за рефракцију наћи Бредлијев израз:

$$\rho_{simp.} = \frac{1}{m} \left[z' - \arcsin \left(\frac{\sin z'}{\mu^m} \right) \right], \quad \rho_{bred.} = \frac{2}{m} \frac{\mu^m - 1}{\mu^m + 1} \tan \left(z' - \frac{m\rho}{2} \right),$$

где је m неки број, а μ индекс рефракције при Земљиној површини.

Задаци за вежбање

- Проверити да ли се промена паралактичког угла услед рефракције може написати као:

$$dq = -\tan \delta \tan z \sin q dz.$$